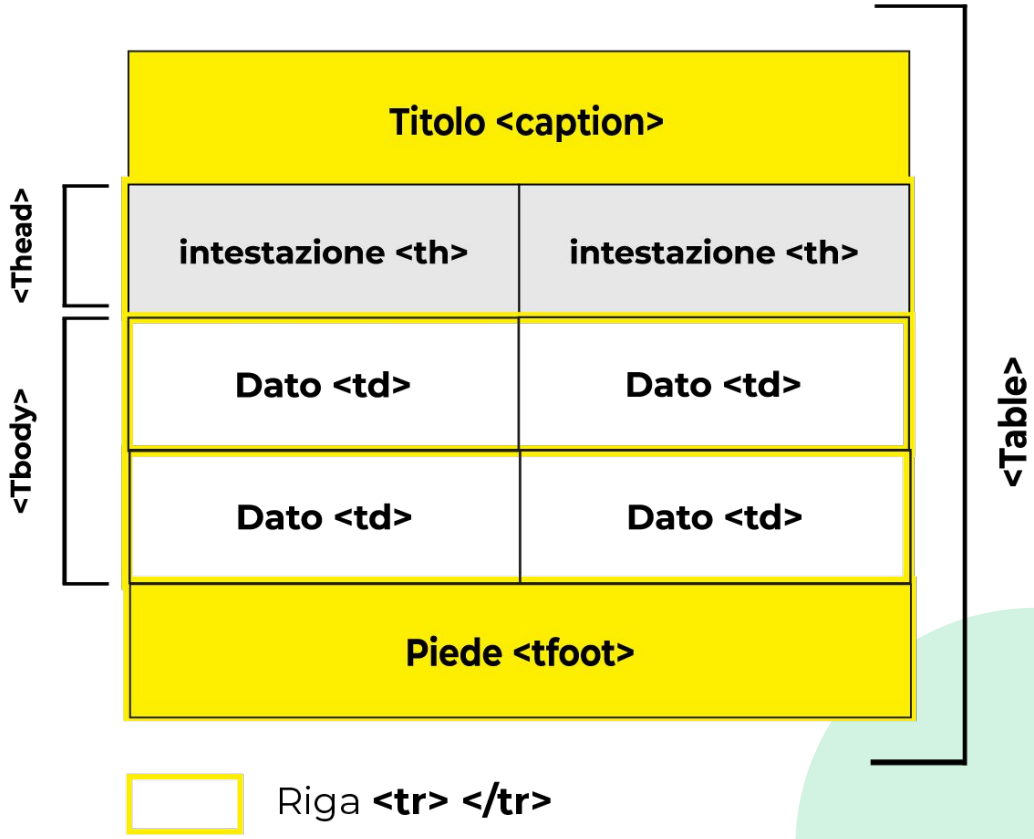
TEMA4

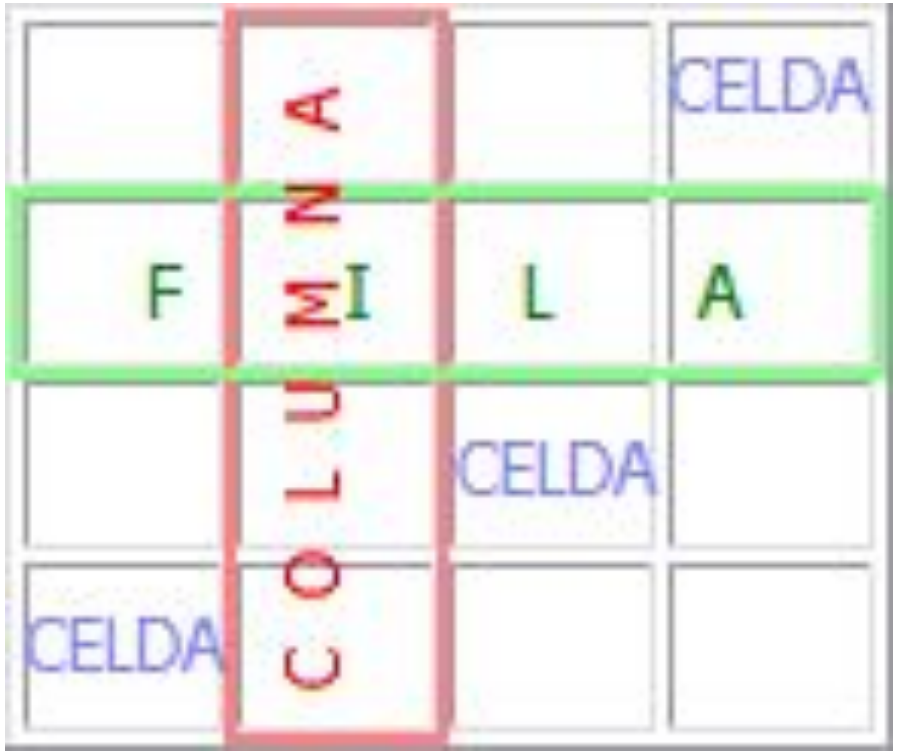
TABLAS Y FORMULARIOS

Lenguaje de Marcas

1 DAM/DAW



PARTE 1. Tablas HTML



1.1. Introducción

Las **tablas** están incluidas en HTML desde sus primeras versiones y son una forma de mostrar datos claramente y ordenados.

Las **tablas HTML** son elementos dentro del diseño web que permiten a los desarrolladores web organizar datos como texto, imágenes y enlaces en filas y columnas. Además, es muy sencillo darle estilos desde CSS.

IMPORTANT

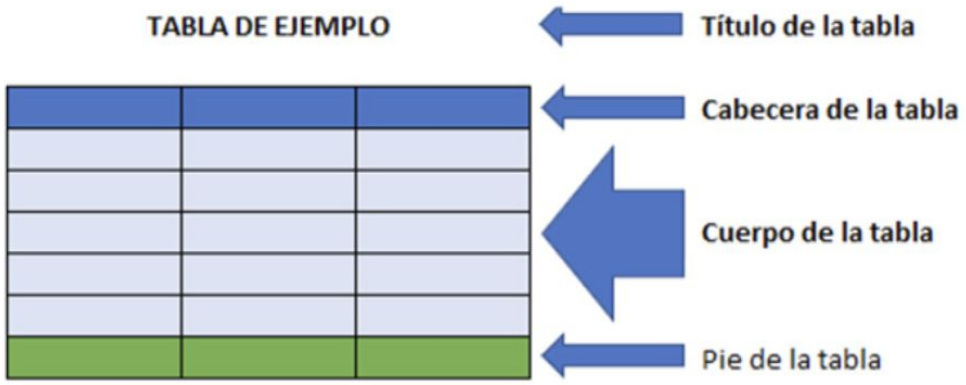
Sin embargo, debemos tener claro que las tablas son un mecanismo para mostrar datos tabulares, es decir, para mostrar cierta información de forma más cómoda, pero no es un mecanismo de maquetación para colocar elementos.



1.2. Etiquetas principales

<table></table>: etiqueta contenedora que tendrá en su interior toda la tabla.

- Título (<caption>): con el que identificamos el título de la tabla.
- Cabecera (<thead>): se identifican las celdas que van a formar parte de la cabecera de la tabla.
- Cuerpo (<tbody>): va a contener las celdas con el contenido de la tabla.
- Pie (<tfoot>): celdas que forman el pie de la tabla



<tr>	**Table Row**. Etiqueta contenedora de cada fila de la tabla.
<td>	**Table Data**. Cada una de las celdas de la tabla.
<th>	**Table Header**. Cada una de las celdas de cabecera de la tabla.

1.2. Etiquetas principales




```html
<!--Tabla sin indicar thead ni tbody-->
<table>
    <!-- Fila de la cabecera -->
    <tr>
        <th>Título columna 1</th>
        <th>Título columna 2</th>
        <th>Título columna 3</th>
    </tr>
    <!-- Primera fila -->
    <tr>
        <td>Celda 1x1</td>
        <td>Celda 2x1</td>
        <td>Celda 3x1</td>
    </tr>
    <!-- Segunda fila -->
    <tr>
        <td>Celda 1x2</td>
        <td>Celda 2x2</td>
        <td>Celda 3x2</td>
    </tr>
</table>
```

```html
<!--Tabla indicando todas las etiquetas-->
<table>
    <!-- Fila de la cabecera -->
    <thead>
        <tr>
            <th>Título columna 1</th>
            <th>Título columna 2</th>
            <th>Título columna 3</th>
        </tr>
    </thead>

    <tbody>
        <!-- Primera fila -->
        <tr>
            <td>Celda 1x1</td>
            <td>Celda 2x1</td>
            <td>Celda 3x1</td>
        </tr>
        <!-- Segunda fila -->
        <tr>
            <td>Celda 1x2</td>
            <td>Celda 2x2</td>
            <td>Celda 3x2</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

Título columna 1	Título columna 2	Título columna 3
Celda 1x1	Celda 2x1	Celda 3x1
Celda 1x2	Celda 2x2	Celda 3x2

1.3. Las etiquetas <th> y <td>

```
<style>
    td {
      border: 1px solid black;
      padding: 5px;
    }
</style>
```

Cada etiqueta <td> y <th> puede incluir una serie de atributos para modificar su comportamiento visual y combinar o unir celdas.

- **Colspan =X** número de columnas que la celda abarcará.
- **Rowspan=X** número de filas que la celda abarcará.

Nombre		Edad	Curso
María	Millán Gamero	26 años	1 DAW
María	Millán Gamero	26 años	

```
<table>
  <tr>
    <td colspan="2">Nombre</td>
    <td>Edad</td>
    <td>Curso</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>María</td>
    <td>Millán Gamero</td>
    <td>26 años</td>
    <td rowspan="2">1 DAW</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>María</td>
    <td>Millán Gamero</td>
    <td>26 años</td>
  </tr>
</table>
```

1.3. Las etiquetas <th> y <td>

Ejemplo: si queremos añadir una fila al final de la tabla a modo pie de tabla

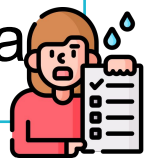
```
<tfoot>
      <tr>
        <td colspan="4">Lenguaje de marcas</td>
      </tr>
    </tfoot>
```

Nombre		Edad	Curso
María	Millán Gamero	26 años	1 DAW
María	Millán Gamero	26 años	
María	Millán Gamero	26 años	
Lenguaje de marcas			

1.4. Caso práctico 1: “Mi primera tabla”

Sergio quiere registrar en una tabla algunos de los productos que tiene en su frutería.

Para ello se le ha ocurrido crear una tabla con HTML que tenga la siguiente estructura:

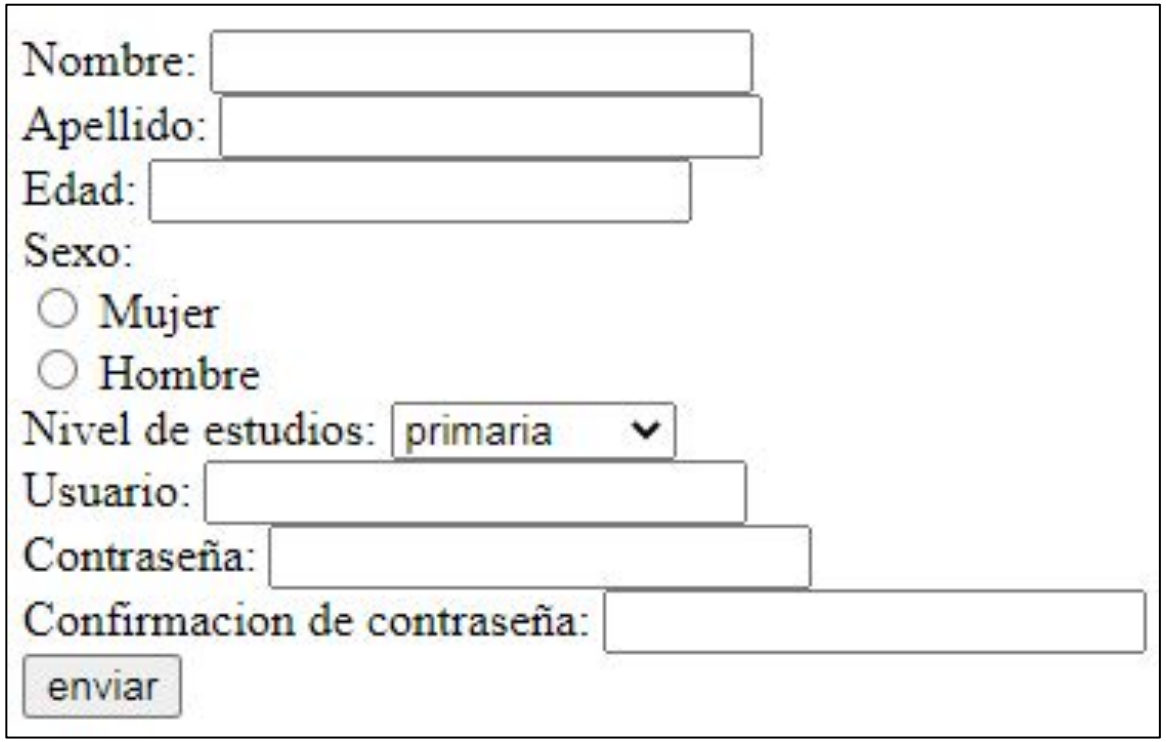


- Crea un documento HTML para representar la información correspondiente.
- Añade el código adjunto para que la tabla tenga bordes.

Stock de productos		
Tipo	Producto	Cantidad
Verduras	Espárrago	5
	Lechuga	3
Fruta	Tomate	7
	Aguacate	0

```
<style>
        th, td {
          border: 1px solid black;
          padding: 5px;
        }
    </style>
```

PARTE 2. Formularios HTML



2.1. Introducción

Los **formularios HTML** son elementos de las páginas web que nos sirven para recuperar información del usuario y enviarla al servidor para que pueda ser procesada.

<form> … </form>

- Proporciona interacción con el usuario.

- La sintaxis para definir un formulario será mediante el elemento **form**. Se trata de un elemento de bloque, y puede contener otros elementos HTML además de los propios de los formularios.

Los atributos, más importantes, asociados a esta etiqueta son:

action

Indica la página web que va a recibir los datos que hemos introducido en el formulario. Normalmente, se trata de una página web dinámica que contendrá un script con un lenguaje de programación del lado del servidor, como podría ser PHP.



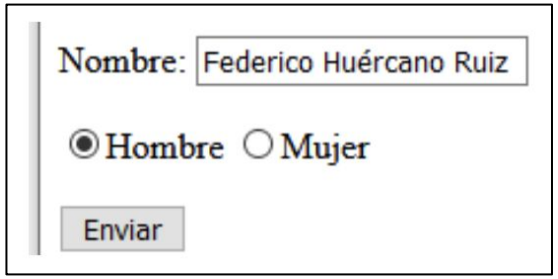
method

Se indica de qué manera se va a enviar la información. Puede ser de dos tipos:
GET: la información aparece en la propia llamada a la web, por lo que pueden verse los datos en la URL. Es el por defecto.
POST: la información es recogida y enviada de manera oculta.

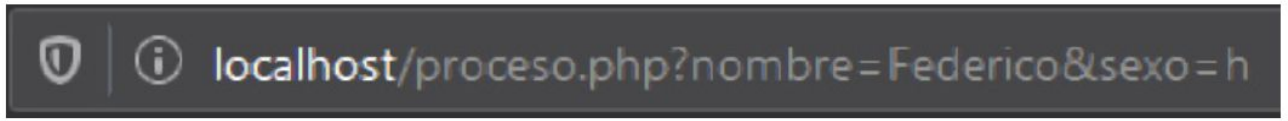
2.1. Introducción

Lo importante ahora es conocer el comportamiento de los atributos action y method de form, que provocan, que al clicar el botón «Enviar».

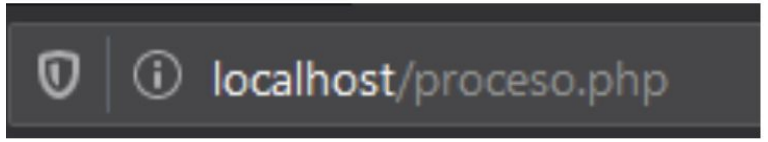
```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Formulario simple</title>
    </head>
    <body>
        <form action="http://localhost/proceso.php" method="get">
            Nombre: <input type="text" name="nombre">
            <p>
                <input type="radio" name="sexo" value="h">Hombre
                <input type="radio" name="sexo" value="m">Mujer
            </p>
                <input type="submit" value="Enviar">
        </form>
    </body>
</html>
```



GET



POST



2.2. Campos de formularios

CAMPOS DE ENTRADA DE DATOS

- Campos de textos
- Contraseñas
- Checkbox
- Radios
- Botones de envío
- Botones de borrado
- Ficheros
- Campos Ocultos
- Imágenes
- Botones

ÁREAS DE TEXTO

COMBOS DE SELECCIÓN



2.3. Campos de entrada de datos

Son los elementos básicos de un formulario ya que son los que nos permiten recuperar información del usuario de diferentes formas.

INPUT

```
<input type="tipo" id="identificador" size="tamaño" name="nombre" value="texto por defecto"/>
```

- Type: indica el tipo de campo de entrada de datos que vamos a utilizar. Dependiendo del tipo que indiquemos obtendremos un resultado u otro.
  - “text”, “password”, “checkbox”, “radio”, “submit”, “reset”, “file”, “hidden”, “image” y “button”.
- Id: es el identificador del campo. Es importante ya que será el nombre por el cual podremos identificar, de forma unívoca, al campo.
- Size: será el tamaño del campo. Es decir, el número de caracteres que podríamos insertar en el campo de texto.
- Name: es el nombre del campo el cual se enviará desde el formulario al servidor.
- Value: será el valor por defecto que tendrá el campo de texto y que le aparecerá al usuario al cargar el formulario

2.3. Campos de entrada de datos
Campos de texto

Son los elementos básicos de un formulario ya que son los que nos permiten recuperar información del usuario de diferentes formas.

TYPE=“TEXT”

```
<!--CAMPOS DE TEXTO-->
<input type="text" id="identificador" size="tamaño" name="nombre" value="texto por defecto"/>

<br><br>

<input type="text" id="email" name="email" size="50" value="usuario@dominio.com"/>
```



Crea dos campos de texto donde se le pida el nombre y los apellidos.

2.3. Campos de entrada de datos
Contraseñas

Cuando un usuario inserte una contraseña dentro de un formulario necesitaremos, casi seguro, que el valor de la contraseña no aparezca y que por el contrario aparezcan caracteres como asteriscos.

TYPE=“PASSWORD”

```
 <!--CAMPO CONTRASEÑA-->
<input type="password" id="identificador" size="tamaño" name="nombre"/>

<br><br>

<input type="password" id="clave" name="clave" size="10"/>
```



Añade un campo contraseña de 15 caracteres.

2.3. Campos de entrada de datos
Checkbox

Nos permite capturar un dato del usuario mediante un elemento de check. El check puede tener dos valores, seleccionado o no seleccionado.

- Podemos hacer es generar un checkbox que esté preseleccionado.

TYPE="CHECKBOX"

```
<!--CAMPO CHECKBOX-->
<input type="checkbox" id="identificador" name="nombre"/>HTML

<br><br>

<input type="checkbox" id="identificador" name="nombre" checked="checked"/>XML
```



Crea cuatro checkbox, uno para cada lenguaje (HTML, CSS, JAVASCRIPT, XML). Por defecto, deberá estar marcado HTML.

2.3. Campos de entrada de datos
Radios

Ofrece un conjunto de opciones al usuario de tal manera que solo pueda elegir una de ellas.

- En el caso de los elementos radio toma un papel principal el atributo name. Ya que para poder agrupar opciones deberemos de tener el mismo valor de atributo name.

TYPE=“RADIO”

```
<!--CAMPO RADIOS-->
<input type="radio" id="identificador" value="valor" name="nombre"/>

<br><br>

<input type="radio" id="identificador" value="valor" name="nombre" checked="checked"/>
```



Crea un grupo de tres radios para elegir la edad (menos de 18, entre 18 y 30, más de 30).

2.3. Campos de entrada de datos Ficheros

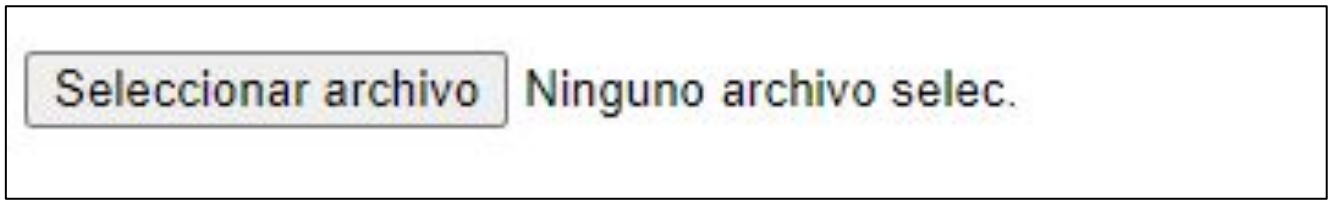
Cuando diseñemos un formulario es posible que necesitemos enviar un fichero de datos al servidor.

En este caso el campo de entrada de datos nos tiene que dar la posibilidad de acceder al sistema de fichero del dispositivo para poder seleccionar uno.

TYPE=“FILE”

```
<!--FICHEROS-->

<input type="file" id="identificador" value="valor" name="nombre"/>
```



2.3. Campos de entrada de datos
Imágenes

Mediante el tipo “image” podemos crear un botón de envío que sea una imagen.

La imagen se cargará mediante el atributo src.

TYPE=“IMAGE”

```
<!--CAMPO IMAGEN-->

<input type="image" src="url-image" name="nombre" alt="texto-alternativo"/>
```



Añade una imagen al formulario.

2.4. Áreas de texto

Mediante un área de texto tenemos la capacidad de que el usuario inserte una gran cantidad de datos y además que esos datos puedan estar en diferentes líneas.

TYPE="TEXTAREA"

```
<!--CAMPO TEXTAREA-->
<textarea rows="numerofilas" cols="numerocolumnas" name="nombre"></textarea>

<textarea rows="5" cols="50" name="comentario"></textarea>
```

Los atributos que nos encontramos en un textarea son:

- **Rows**: indica el número de filas que tiene el área de texto.
- **Cols**: indica el número de columnas que tiene el área de texto.
- **Name**: contiene el nombre del campo, el cual será enviado al servidor para ser procesado.



Crea un campo textarea de 8 filas y 30 columnas.

2.5. Combos de opciones



Elemento en el que el usuario pueda elegir un elemento o varios de una lista.

TYPE="SELECT"

```
<!--COMBO DE OPCIONES-->
<select name="nombre" size="valoresvisibles" multiple="multiple">

</select>
```

Los atributos de la etiqueta select son:

- **Name**: que al igual que en anteriores casos sirve para dar un nombre al campo que se enviará al servidor.
- **Size**: indica el número de opciones que aparecen visibles por defecto. En el caso de que haya más opciones que las elegidas por defecto lo que nos aparecerá será un scroll para poder localizar todas.
- **Multiple**: este atributo nos servirá para poder elegir varias de las opciones. Es decir, para tener una elección múltiple.

2.5. Combos de opciones

Para definir cada una de las opciones tenemos el elemento **option**.

```
<select name="nombre" size="valoresvisibles" multiple="multiple">
      <option label="etiqueta" value="valor"></option>
</select>
```

- El atributo label indica el texto que aparecerá para poder ser seleccionado en el combo y value el valor realmente de ese item.
- En el caso de que no pongamos el atributo label o el atributo value, el valor que cogerán dichos atributos será el texto que encontremos entre los elementos de option.

```
<select name="ciclos">
    <option>DAW</option>
    <option selected="selected">DAM</option>
    <option>SMR</option>
    <option>ASIR</option>
</select>
```



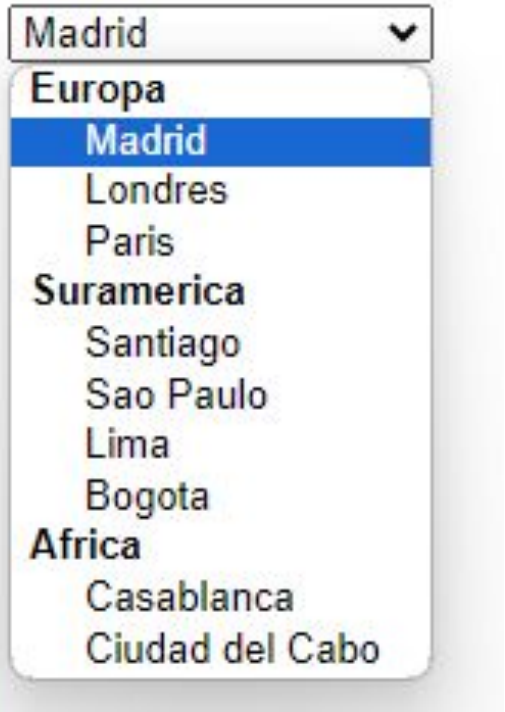
Crea un selector para las ocho provincias de Andalucía. Por defecto, estará marcada Sevilla.

2.5. Combos de opciones

Si la lista de opciones es muy grande podemos utilizar el elemento **optgroup**.

```
<optgroup label="etiqueta"></optgroup>
```

- Dentro del elemento optgroup encontraremos todos los elementos option que queramos agrupar.




```
<select name="ciudad">
     <optgroup label="Europa">
          <option>Madrid</option>
          <option>Londres</option>
          <option>Paris</option>
      </optgroup>
      <optgroup label="Suramerica">
           <option>Santiago</option>
           <option>Sao Paulo</option>
           <option>Lima</option>
           <option>Bogota</option>
       </optgroup>
       <optgroup label="Africa">
           <option>Casablanca</option>
           <option>Ciudad del Cabo</option>
       </optgroup>
</select>
```

2.6. Botones

Mediante los botones podremos realizar operaciones de envío del formulario, de manipulación de datos, borrado…

Existen dos formas de insertar botones dentro de un formulario:

- elemento **input.**
- elemento **button**.

Para crear un botón que nos envíe los datos del formulario al servidor tenemos el tipo submit.

```
<input type="submit" value="TextoBotón"/>
```

Para crear un botón que nos permite el borrado de los datos del formulario.

```
<input type="reset" value="TextoBotón"/>
```

```
<button name="nombre" type="submit|reset|button" value="ValorBoton"></button>
```

2.7. Etiqueta <label>

Para organizar el texto que acompaña a los elementos del formulario tenemos la etiqueta **<label>.**

```
<!--ETIQUETA LABEL-->

<label for="identificador">Texto de la Etiqueta</label>
```

El atributo **for** llevará asociado un identificador que deberá de coincidir con el valor de algún atributo id de uno de los elementos del formulario.

```
<label for="ciclo">Desarrollo Aplicaciones Web</label>
<input type="checkbox" id="ciclo" name="ciclo" value="DAW"/>
```

Desarrollo Aplicaciones Web ☐

2.8. Estructura del formulario



- Existen dos elementos para dar una estructura a los formularios.
- Estos elementos: **fieldset** y **legend** nos ayudan a agrupar los datos relacionados dentro del formulario.

- **Fieldset**: este es un elemento que agrupa a diferentes elementos del formulario, elementos que están relacionados entre ellos.

```
<fieldset>
    <label for="nombre">Nombre</label><input type="text" id="nombre"/>
    <label for="apellido">Apellido</label><input type="text" id="apellido"/>
</fieldset>
```

Nombre Apellido

- El elemento **legend** nos servirá para darle un significado a una agrupación

```
<fieldset>
    <legend>Introduzca sus datos personales</legend>
    <label for="nombre">Nombre</label><input type="text" id="nombre"/>
    <label for="apellido">Apellido</label><input type="text" id="apellido"/>
</fieldset>
```

Introduzca sus datos personales

Nombre Apellido

2.9. Atributos comunes en formularios

- **type**: indica el tipo de control.
- **name**: identifica al control de manera única.
- **value**: permite dar un valor inicial al control.
- **required**: se indica que el campo es obligatorio. Hasta que no se complete no se podrá enviar el formulario.
- **size**: tamaño del control a la hora de su visualización en el navegador.
- **maxlength** y **minlength**: se indica la longitud máxima y mínima en caracteres que puedo escribir en un control.
- **autofocus**: se indica qué control es el que tendrá el foco cuando se visualice el formulario.
- **disabled**: permite deshabilitar el control. Aparecerá en un tono gris y no nos permitirá acceder al mismo.
- **readonly**: El control no puede ser modificado, aunque sí puede coger el foco.
- **tabindex**: nos permite indica el orden de los controles cuando usamos el tabulado.

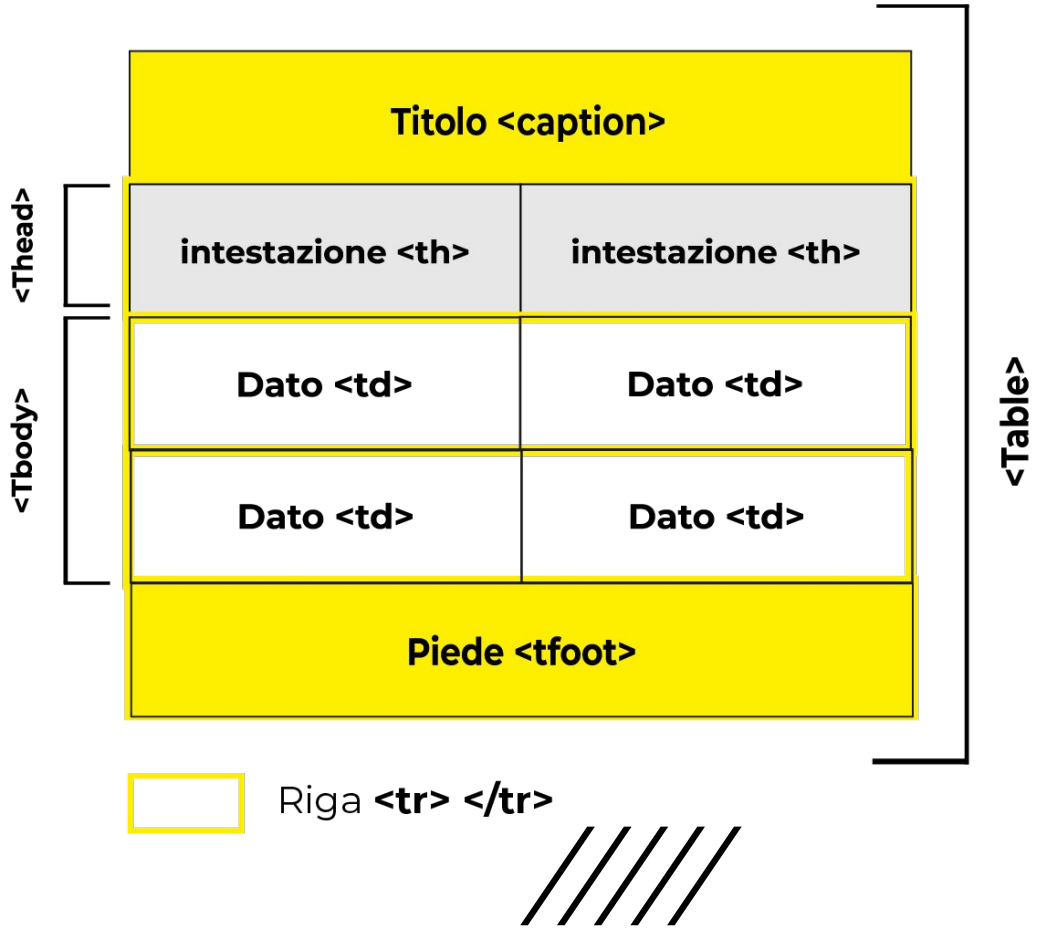
2.4. Caso práctico 2: “Mi primer formulario”

Daniel quiere desarrollar un formulario para los integrantes de su equipo.

- Crea un documento HTML para representar la información correspondiente.







¿ALGUNA DUDA?

GRACIAS